Pontos que definem a marcha

(66,5, 1)

(72,5, 5)

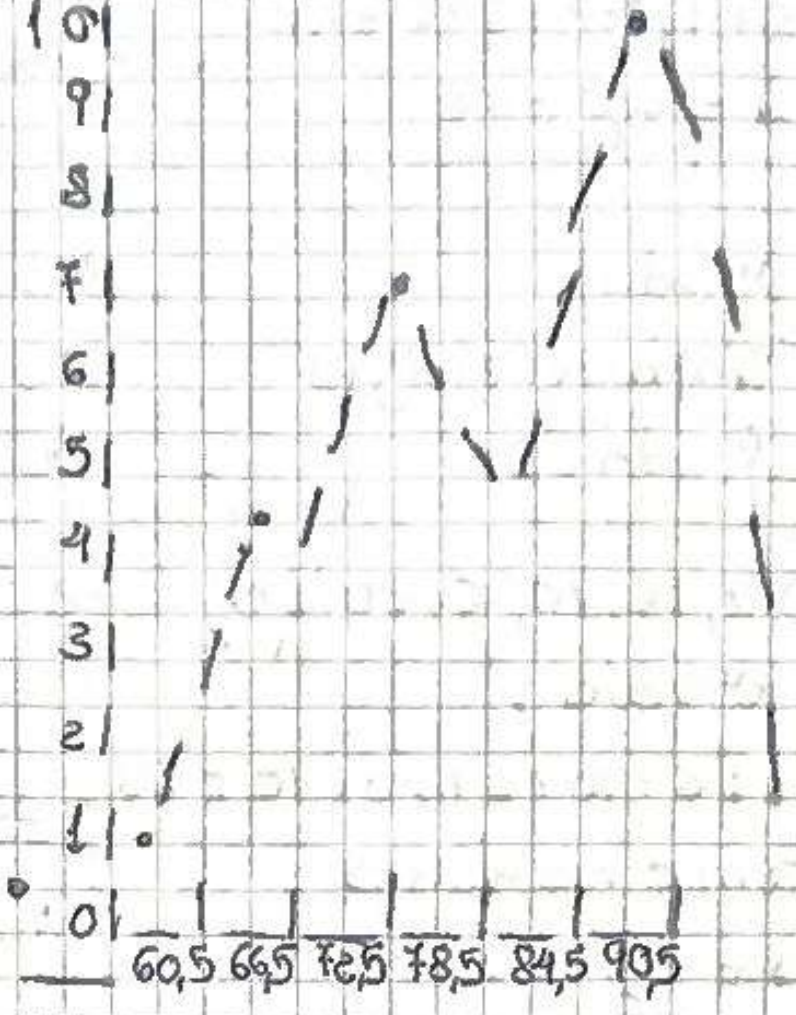
(78,5, 8)

(84,5, 10)

(90,5, 5)

(96,5, 1)

Frequência



4: (6, 1) Média, mediana e moda

a) 8, 3, 0, 6, 8

Somar os valores

8+3+0+6+8 = 25

Há 5 valores

$\overline{x} = \frac{25}{5} = 5$

média

Moda

O número que mais se repete é 8

Moda = 8

Mediana

Ordenar

0, 3, 6, 8, 8

Há 5 valores e valor central é 6

Média = 5

Mediana = 6

Moda = 8

b) 8, 16, 2, 8, 6

1. Média

$8+16+2+8+6=40$

$\bar{x} = \frac{40}{5} \Leftrightarrow 8$

3. Moda

O 8 aparece 2 vezes

Moda = 8

2. Mediana
ordem crescente
2, 6, 8, 8, 16
o valor central é 8

Média = 8

Mediana = 8

Moda = 8

c) 4, 16, 10, 6, 20, 10

1. Média:

$4+16+10+6+20+10=66$

Tem 6 valores

$\bar{x} = \frac{66}{6} = 11$

2. Mediana
ordenando
4, 6, 10, 10, 16, 20
Tem 6 valores (par)
os 2 valores centrais
10 e 10

$\text{Mediana} = \frac{10+10}{2} = 10$

3. Moda
O número que mais
aparece é 10.

Média = 11, Mediana = 10, Moda = 10

d) 0, -2, 3, -1, 5

1. Média

$0+(-2)+3+(-1)+5$

$= 0-2+3-1+5=5$

$\bar{x} = \frac{5}{5} = 1$

2. Mediana
-2, -1, 0, 3, 5
O valor central é 0

Há 3 Moda:
Os valores não se repetem
Então não

R: Nenhum dos valores se repete então não há moda.

a) 2, -1, 0, 1, 2, 1, 9

1. Mediana
2 + (-1) + 0 + 1 + 2 + 1 + 9
= 14.

Sem frequências
$\bar{x} = \frac{14}{7} \Leftrightarrow 2$

e. Mediana
-1, 0, 1, 1, 2, 2, 9
Como tem 7 valores, aquele que está na quarta posição é o valor central que é 1

3. Moda:
1 -> aparece 2 vezes
2 -> aparece 2 vez
Então, existem 2 modas
{Moda = 1 e 2}

{Média = 2
Mediana: 1
Moda = 1

4.6.2) A Mediana da tendência central é a que mediana. Nos diz ponto o valor do centro é a Mediana então. A resposta é Mediana.

4.6.3) A medida (que) da tendência central que acerta apenas remete a um valor numérico do conjunto é a moda. Quando no conjunto nenhum valor se repete quer dizer que naquele conjunto não tem moda.

4.6.4) 1. passo. descobrir a soma das idades dos 4 pessoas.

$Média = \frac{Soma}{número\ de\ pessoas}$

$20 = \frac{S}{4} \Leftrightarrow S = 20 \times 4 = 80$

R: A soma das

passo 2 - Somha uma pessoa

$80 + 40 = 120$

$4 + 1 = 5$ pessoas

$\bar{x} = \frac{120}{5}$

$\bar{x} = 24$

R: 24 anos.

4.6.5) 101, 98, 97, 104, 95, 105

O Enunciado diz p mais a tabela mostra 6 então do para calcular a média e mediana dos 8 porque estão faltando 2 valores.

Vou dar para calcular 6 valores.

Média: $\bar{x} = \frac{101+98+97+104+95+105}{6}$

$101+98+97+104+95+105 = 600$

$\bar{x} = \frac{600}{6} \Leftrightarrow \bar{x} = 100$

Mediana

95, 97, 98, 101, 104, 105

98 e 101

$Md = \frac{98+101}{2}$

$Md = \frac{199}{2}$

$Md = 99,5$

média = 100 mg/100ml

mediana = 99,5 mg/100 ml

u.c.c) 1. Estatura

2. Peso

3. Pressão arterial

A) Estatura

1,75; 1,58; 1,80; 1,65; 1,80; 1,73; 1,68; 1,65; 1,65; 1,75; 1,65.

Média:

1,75 + 1,58 + 1,80 + 1,65 + 1,80 + 1,73 + 1,68 + 1,65 + 1,65 + 1,75 + 1,65 = 18,69

$\bar{x} = \frac{18,69}{11} \Leftrightarrow \bar{x} = 1,699\,m \Leftrightarrow \bar{x} = 1,70\,m$.

Mediana:

1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,65, 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80.

$\frac{11+1}{2} = 6$

O 6º valor é 1,68 ⇒ Mediana = 1,68 m.

B) Peso

90, 60, 80, 76, 70, 65, 72, 70, 75, 70, 70

Média:

90 + 60 + 80 + 76 + 70 + 65 + 72 + 70 + 75 + 70 + 70 = 798

$\bar{x} = \frac{798}{11} \Leftrightarrow \bar{x} = 72,55\,kg$

Mediana:

60, 65, 70, 70, 70, 70, 72, 75, 76, 80, 90

O 6º valor é: Mediana = 70 kg.

6) Pressão arterial.

180, 200, 140, 220, 170, 150, 140, 140) 180, 160, 140

Média:

$180+200+140+220+170+150+140+140+180+160+140 = 1820$ ⇔ $\bar{x} = \frac{1820}{11}$ ⇔ $\bar{x} = 165,44$ mmHg.

Mediana:

140, 140, 140, 150, 160, 170, 180, 180, 200, 220

O 6º valor é Md = 160 mmHg

4.6.1)

Dentes cariados	Masculino	Feminino
0	16	13
1	2	5
2	3	3
3	2	2
4	2	2

Calcular média $\bar{x} = \frac{\sum (x \cdot f)}{\sum f}$

x × f:

0(16) = 0

1(2) = 2

2(3) = 6

3(2) = 6

4(2) = 8

Somando: 0+2+6+6+8 = 22.

Total de alunos:

16+2+3+2+2 = 25

Então $\bar{x} = \frac{22}{25} = 0,88$

Média masculina = 0,88 dentes cariados.

Feminino: 0(13) = 0
1(5) = 5
2(3) = 6
3(2) = 6
4(2) = 8.

Somando: 0+5+6+6+8 = 25

Total: 13+5+3+2+2 = 25

$\bar{x} = \frac{25}{25} \Leftrightarrow 1$

Média feminina = 1 dente cariado
Masculino: 0,88
Feminino: 1,00

4.6.8) Tempo médio de latência
2 ratos → 0,6 minuto
4 ratos → 1 minuto
3 ratos → 1,5 minuto
1 rato → não dormiu.

$m = 2+4+3 = 9$
$2(0,5) = 1$
$4(1) = 4$
$3(1,5) = 4,5$
Somar os tempos
$1+4+4,5 = 9,5$
$\bar{x} = \frac{9,5}{9}$
$\bar{x} = 1,0555$
1,06 minutos

convertendo hora segundos
1,06 x 60 = 63,3 segundos
1,06 minutos
Não dividi 9,5 por 10 porque o rato que não dormiu não tem valor de latência.

4.6.9) Média, mediana e moda.
Masculino: 6, 9, 6, 8, 7, 6

Média:
$6+9+6+8+7+6 = 42$
6 valores $\bar{x} = \frac{42}{6} = 7$

Mediana:
6, 6, 6, 7, 8, 9
os 2 centrais: 6 e 7
$Md = \frac{6+7}{2}$
$Md = 6,5$

Moda:
O número que mais se repete é 6. Então moda é 6.

Masculino:
Média: 7g
Mediana: 6,5g
Moda = 6g

Semisoma
4, 10, 6, 8, 6, 8

Media:
4+10+6+8+6+8 = 42
$\bar{x} = \frac{42}{6}$ ⇔ ?

Mediana:
4, 6, 6, 8, 8, 10
$Md = \frac{6+8}{2}$
Md = 7

Moda:
6 -> aparece 2 vezes
8 -> aparece 2 vezes
Então existem duas modas
Mo = 6 e 8

4-10) Média, mediana e moda

Mediana:
0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,4
$\frac{0,8+0,9}{2} = \frac{1,7}{2}$ ⇔ 0,85

Quantidade
0,5; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,5

Média:
0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5 = 5,4
$\bar{x} = \frac{5,4}{6} = 0,9$

Moda
O valor que aparece mais vezes é o 0,5
Moda = 0,5

Semisoma

Dados:
0,9; 0,6; 0,5; 1,3; 0,8; 0,7

Média:
0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7
= 4,8 ⇔ $\bar{x} = \frac{4,8}{6} = 0,8$

Mediana:

0,6; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3

Os dois valores centrais são 0,7 e 0,8

$\frac{0,7 + 0,8}{2} = \frac{1,5}{2}$ ⇔ 0,75

Moda:

R: Nenhum valor se repete então não existe modo

4.6.11) Mediana e moda

Dados: 20, 30, 15, 20, 40, 50, 25, 30, 15, 35

Ordem crescente

15, 15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 50

Mediana:

Como tem 10 valores vou pegar o 5º e o 6º.

5º = 25 $Md = \frac{25+30}{2}$

6º = 30 $Md = \frac{55}{2} = 27,5$

Moda:

15 → aparece 2 vezes

20 → aparece 2 vezes

30 → aparece 2 vez

R: Então, existem 3 modas 15, 20, 30

4.6.12) Determine a média

2,5; 4,9; 4,1; 0,8; 2,4; 5,7; 3,3; 7,4; 1,6; 3,5

Somar os valores

2,5+4,9+4,1+0,8+2,4+5,7+3,3+7,4+1,6+3,5 = 36,2

Temos 10 valores

A fórmula: $\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

$\bar{x} = \frac{36,2}{10} \Leftrightarrow \bar{x} = 3,62$

R: A média do teor da vitamina C é 3,62 mg por 100 ml.

4.6.13) A média, a mediana e a moda podem ser diferentes?

R: Sim, podem.

Exemplo: 2, 2, 2, 2, 2.

Média

$\bar{x} = \frac{2+2+2+2+2}{5} \Leftrightarrow 2$

Mediana:

Todos valem dois: 2.

Moda: todos valem dois: 2.

Média = Mediana = Moda = 2.

4.6.14) Qual a medida de tendência central não pode ser calculada? Porquê?

. 0

. 1

. 2

. 3

. 4 ou mais

A probabilidade é de 4 ou mais

Tem porque 4 ou mais pode significar 4, 5, 6, 7, 8... E como não sabemos o número exato, não conseguimos calcular a média corretamente.

R: A média da tendência central que não pode ser calculada é a média porque não sabe. mos o valor exato que vem depois do 4.

5.6.1)

Valores: 5, 3, 2, 1

a) Mínimo

O menor valor é 1

b) Máximo:

O maior valor é 5

c) Amplitude:

A = máximo - mínimo

A = 5 - 1 = 4.

5.6.2) ~~val~~ valores: 3, 8, 5, 6, 4, 3, 6.

a) $\sum x_i$

somar todos

$3+8+5+6+4+3+6 = 35$

$\sum x_i = 35$

b) $\sum (x_i - \bar{x})^2$

calcular a média:

$\bar{x} = \frac{35}{7} = 5$